CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

TAREA DEL BLOQUE DE CONTENIDOS 6

1. **Validación de código EAN-13**

Los productos comerciales están identificados mediante el código EAN-13, formado por 13 dígitos, donde el último es el dígito de control.

Cálculo del dígito de control:

- Se multiplican los 12 primeros dígitos alternando los pesos 1 y 3, empezando por 1. El primer dígito de la izquierda se multiplica por uno, el segundo por 3, el tercero por uno, y así sucesivamente.
- Se suman todos los productos.
- El dígito de control es el número que hay que añadir a la suma para que sea múltiplo de 10.
- Si la suma ya es múltiplo de 10, el dígito de control será 0.

Ejemplo:
EAN: 400638133393?
Suma = 89 → Dígito de control = 1
EAN completo: 4006381333931

Realizar un programa que:

- Solicite por teclado un código EAN-13 (13 dígitos sin espacios).
- Compruebe si el dígito de control es correcto.
- Muestre un mensaje indicando si el código es válido o incorrecto.

Dos valores EAN correctos para probar el código:

4006381333931
9780306406157

Ejemplo de Ejecución (hay que utilizar el mismo formato):

```
Introduce el codigo EAN-13 (13 digitos): 9780306406159
El codigo EAN-13 es INCORRECTO.
Digito de control correcto: 7
BUILD SUCCESSFUL (total time: 24 seconds)
```

2. **Análisis de zonas en un mapa forestal**

Un equipo de investigación medioambiental trabaja con un mapa forestal de 12x12 casillas, donde cada casilla puede contener:

- 0 → Terreno despejado
- 1 → Árboles

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

- 2 → Zona quemada
- 3 → Fuente de agua

Reglas del mapa:

- El mapa tiene 12 filas y 12 columnas, numeradas del 1 al 12.
- El área de análisis se define por una coordenada central y un radio.
- Si el área se sale del mapa, solo se analizan las posiciones válidas.

Se pide realizar un programa que:

1. Genere aleatoriamente una matriz 12x12 con valores entre 0 y 3.
2. Muestre el mapa en pantalla con filas y columnas numeradas.
3. Solicite repetidamente:
   - Un radio de análisis (-1 para finalizar).
   - Una fila y una columna inicial. La primera fila y columna son la 1.
4. Compruebe si la coordenada es válida.
5. Cuente cuántas casillas de árboles (1) y cuántas de agua (3) hay en el área.
6. Muestre el resultado y repita el proceso hasta que el usuario decida finalizar.

Al finalizar, debe mostrarse el mensaje:
"Análisis finalizado."

Ejemplo de Ejecución (hay que utilizar el mismo formato):

```
Mapa Forestal (12x12):

      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
   ------------------------------------
 1 |  0  2  3  1  3  0  3  1  1  3  0  0
 2 |  0  1  3  2  1  1  1  2  0  1  0  1
 3 |  1  2  1  0  3  3  2  1  3  0  1  3
 4 |  0  0  0  3  3  3  1  0  3  0  1  2
 5 |  3  2  0  0  3  3  1  0  3  2  3  3
 6 |  1  2  0  3  3  2  0  1  2  0  2  2
 7 |  3  0  2  0  3  1  1  0  2  3  3  2
 8 |  3  2  1  0  3  3  1  0  2  1  1  2
 9 |  1  3  3  3  2  0  0  2  3  0  3  0
10 |  3  0  0  3  2  3  3  3  2  1  2  1
11 |  2  2  0  1  1  0  3  2  3  2  2  3
12 |  1  2  0  0  3  2  0  0  3  0  1  2

Introduce el radio de analisis (-1 para finalizar): 1
Introduce la fila inicial: 1
Introduce la columna inicial: 1
En el area de estudio hay 1 zonas de arboles y 0 zonas de agua.

Introduce el radio de analisis (-1 para finalizar): 1
Introduce la fila inicial: 2
Introduce la columna inicial: 2
En el area de estudio hay 3 zonas de arboles y 2 zonas de agua.

Introduce el radio de analisis (-1 para finalizar): -1
```

```
Analisis finalizado.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 31 seconds)
```

3. **Gestión de drones de vigilancia**

Se desea modelar un sistema de drones de vigilancia mediante programación orientada a objetos.

Clase Dron (tiene que estar en un paquete de nombre drones)

Atributos privados:

- energia (int) → Nivel de energía (0–100).
- estado (String) → Puede ser "Activo", "En reposo" o "Averiado".

Métodos:

- Constructor por defecto → energía 100, estado "Activo".
- Constructor con parámetros.
- Getters y setters .
- volar() → Reduce la energía entre 10 y 25 puntos aleatoriamente.
- recargar() → Establece la energía al 100%.
- cambiarEstado(String nuevoEstado).
- mostrarInfo() → Muestra el estado del dron de forma legible, por ejemplo:

  Energia= 52% Estado=Activo

Programa principal (paquete control)

Realizar un programa que:

1. Cree una matriz de 4 filas x 4 columnas de drones.
2. Asigne a cada dron:
   - Energía aleatoria entre 0 y 100.
   - Estado aleatorio.
3. Muestre la matriz por pantalla indicando:
   - Coordenadas (fila, columna).
   - Energía y estado de cada dron.

Ejemplo de Ejecución (hay que utilizar el mismo formato):

```
Matriz de Drones (4x4):

[Dron:(1,1) Energia= 52% Estado=Activo]  [Dron:(1,2) Energia= 20% Estado=Activo]  [Dron:(1,3) Energia= 59% Estado=En reposo]  [Dron:(1,4) Energia= 49% Estado=Activo]

[Dron:(2,1) Energia= 85% Estado=Activo]  [Dron:(2,2) Energia= 10% Estado=Activo]  [Dron:(2,3) Energia= 77% Estado=En reposo]  [Dron:(2,4) Energia= 63% Estado=En reposo]

[Dron:(3,1) Energia= 78% Estado=Averiado]  [Dron:(3,2) Energia= 64% Estado=Activo]  [Dron:(3,3) Energia= 92% Estado=Activo]  [Dron:(3,4) Energia= 52% Estado=En reposo]

[Dron:(4,1) Energia= 73% Estado=En reposo]  [Dron:(4,2) Energia= 82% Estado=Averiado]  [Dron:(4,3) Energia= 53% Estado=Activo]  [Dron:(4,4) Energia= 77% Estado=Averiado]

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

4. Hacer el ejercicio “207 Sombras en el camping” de Acepta el reto.

Nota de los ejercicios:

Ejercicio 1: 2,5 puntos
Ejercicio 2: 2,5 puntos
Ejercicio 3: 2,5 puntos
Ejercicio 4: 2,5 puntos

Cómo enviar la tarea:

Enviar un único fichero, en cualquier formato excepto pdf. El documento tiene que incluir el código fuente de todos los ejercicios y una captura de pantalla de los ejercicios de ”Acepta el reto” donde se vea el veredicto del juez automático. El nombre de fichero tiene que estar formado por vuestro nombre y apellidos.